

PLAN TÉCNICO

DE INGENIERÍA DE REDES

Cliente: Posada Casa Manantial (Chichiriviche, Falcón, Venezuela)

Infraestructura: 1,800 m², | 31 Smart TV (Google OS / Android TV)

Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Confirmado

El problema principal de la red no radica en una falta de cobertura general ni en fallas del proveedor de Internet (ISP). Las pruebas de campo aislaron la causa raíz: **31 televisores Smart TV con tarjetas Wi-Fi genéricas (limitadas exclusivamente a 2.4 GHz) compitiendo por solo 3 canales sin solape (1, 6 y 11) bajo selección automática de canal.**

Para resolver esto sin saturar el medio inalámbrico, el plan se estructura en dos SSIDs segmentadas y un despliegue condicional en dos fases:

- **SSID Clientes-Manantial:** Operación prioritaria en 5 GHz para smartphones y laptops.
- **SSID TV-Manantial:** Operación en 2.4 GHz dedicada de forma exclusiva a los Smart TV que no puedan ser cableados.
- **Fase 1 (Software):** Configuración del plan manual de canales, ancho de canal a 20 MHz y eliminación de tasas legacy (802.11b) en la infraestructura actual.
- **Fase 2 (Hardware/In-Wall):** Despliegue estratégico de APs **GWN7661 In-Wall** en extremos de pasillos para cablear directamente los TV adyacentes por puerto RJ45, derivando el tráfico a un salto inalámbrico seguro en 5 GHz hacia los APs **GWN7630LR**.

2. Matriz de Inventario y Topología Mesh

Equipo AP	Rol en la Red	Form Factor / Antenas	Conectividad de Backhaul
GWN7660LR	AP Máster (Controlador)	Exterior Long Range (2x2:2)	Cableado Gigabit PoE+ al Switch del ISP
GWN7630LR (Nodo 1)	AP Esclavo Exterior (Terraza)	Exterior Long Range (4x4:4)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1-Hop al Máster)
GWN7630LR (Nodo 2)	AP Esclavo Exterior (Piso 2)	Exterior Long Range (4x4:4)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1-Hop al Máster)
GWN7661 (Extensión 1)	In-Wall / Switch Pasillo A	Interior de Pared (2x2:2)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1-Hop a GWN7630LR) + 3 TV Cableados RJ45
GWN7661 (Extensión 2)	In-Wall / Switch Pasillo B	Interior de Pared (2x2:2)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1-Hop a GWN7630LR) + 3 TV Cableados RJ45

3. Plan de Asignación de Canales y Potencias (Frecuencia por Frecuencia)

A. Banda de 2.4 GHz (SSID: TV-Manantial)

Ancho de Canal: 20 MHz (Estricto)

Punto de Acceso	Canal Fijo (2.4 GHz)	Potencia de Transmisión (Tx Power)	Uso / Propósito
GWN7660LR (Master)	Canal 1	Medium-High (~18 dBm)	Cobertura TV Zona Central
GWN7630LR (Terraza)	Canal 6	Medium-High (~18 dBm)	Cobertura TV Zona Terraza
GWN7630LR (Piso 2)	Canal 11	Medium-High (~18 dBm)	Cobertura TV Zona Alta
GWN7661 (Pasillos)	Canal 1 u 11 (O APAGADO)	Low (~10 dBm) / OFF	Desactivado o al mínimo si los TV van por cable RJ45

B. Banda de 5 GHz (SSID: Clientes-Manantial + Backhaul Mesh)

Ancho de Canal: 40 MHz (Balance óptimo entre penetración y throughput)

Punto de Acceso	Canal Fijo (5 GHz)	Potencia de Transmisión (Tx Power)	Uso / Propósito
GWN7660LR (Master)	Canal 36 (UNII-1)	High (~23 dBm)	Backhaul Mesh + Clientes Móviles
GWN7630LR (Terraza)	Canal 36 (Co-Canal Mesh)	High (~22 dBm)	Enlace Mesh + Clientes Móviles
GWN7630LR (Piso 2)	Canal 36 (Co-Canal Mesh)	High (~22 dBm)	Enlace Mesh + Clientes Móviles
GWN7661 (Pasillos)	Canal 36 (Auto-Mesh)	Medium (~16 dBm)	Enlace Mesh de Salto Único + Clientes Locales

4. Guía Paso a Paso para la Configuración en Grandstream GWN

Paso 1: Configurar SSIDs y Segmentación

1. Inicie sesión en el panel del **GWN7660LR (Master)** o en **GWN Cloud**.
2. Navegue a **Network Group > Wi-Fi Basic Settings**.
3. **Crear SSID 1:**
 - **SSID Name:** Clientes-Manantial
 - **SSID Band:** 5 GHz Only (o 2.4G/5G con Band Steering en "Prefer 5G").
 - **WPA Key:** [Asignar clave de huéspedes].
 - **Enable 802.11k/v (Fast Roaming):** Activado.
4. **Crear SSID 2:**
 - **SSID Name:** TV-Manantial
 - **SSID Band:** 2.4 GHz Only.
 - **Hide SSID:** Habilitado (Opcional, recomendado para evitar conexiones de huéspedes).
 - **Client Isolation:** Habilitado (Evita comunicación entre televisores).
 - **Enable 802.11k/v/r:** Desactivado (Los televisores son fijos).

Paso 2: Ajuste Físico de Radios y Canales

1. Vaya a **Access Points > Seleccione el AP a editar (ej. GWN7660LR) > Configuration**.
2. En la pestaña **Radio 2.4G:**
 - **Channel Width:** 20 MHz
 - **Channel:** Seleccionar Canal 1 (para Master), 6 (para Terraza) y 11 (para Piso 2).
 - **Tx Power:** Custom > 18 dBm.
3. En la pestaña **Radio 5G:**
 - **Channel Width:** 40 MHz
 - **Channel:** Seleccionar Canal 36 (Fijo para estabilizar el Mesh).
 - **Tx Power:** Custom > 22 dBm - 23 dBm.

Paso 3: Depuración de Tasas Legacy y Parámetros Avanzados

1. Vaya a **Wi-Fi Settings > Advanced Settings**.
2. **Multicast to Unicast:** Habilitado (Reduce el tráfico broadcast en la red inalámbrica).
3. **Supported Data Rates (2.4 GHz):**
 - Desactivar velocidades de 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps y 11 Mbps (CCK / 802.11b).
 - Establecer la tasa mínima obligatoria en **12 Mbps (OFDM)**. Esto evita que tráficos lejanos lentos congelen el tiempo de aire.
4. **Minimum RSSI:**
 - Para 2.4 GHz: -80 dBm
 - Para 5 GHz: -75 dBm

5. Estrategia de Implementación de los APs GWN7661 In-Wall

Ubicación: Extremo de pasillos o áreas alejadas de los APs Long Range.

Modo de Operación:

1. El GWN7661 se enciende mediante un inyector PoE conectado a un puerto WAN/PoE-In local.
2. El AP descubre al Master y establece enlace Mesh de salto único en 5 GHz con el GWN7630LR más cercano.
3. Se conectan mediante cable de red UTP estándar hasta 3 Smart TV adyacentes a los puertos LAN Gigabit del GWN7661.
4. En los TV se deshabilita la interfaz Wi-Fi y se activa la interfaz Ethernet.
5. Tráfico resultante: 100% de los TV conectados a ese AP pasan a cero ruido en 2.4 GHz y streaming continuo por cable.